

استرینگ در پایتون چیست؟

استرینگ پایتون، نوع داده‌ای است که برای نمایش توالی از کاراکترها به کار برده می‌شود. این کاراکترها شامل مواردی مانند فهرست زیر هستند.

- حروف الفبا
- اعداد
- نمادها
- کاراکتر فضای خالی یا «Whitespace»

```
1 # Single quotes
2 single_quote_string = 'Hello, World!'
3
4 # Double quotes
5 double_quote_string = "Hello, World!"
6
7 # Triple quotes for multi-line strings or strings containing both single and double quotes
8 triple_quote_string = '''Hello,
9 World!'''
```

روش str.format

البته استفاده از روش زیر، کنترل و خوانایی بیشتری را برای کدها فراهم می‌کند. در تمام مثال‌های زیر از متد [STR در پایتون](#) استفاده کرده‌ایم.

```
1 name = "Alice"
2 age = 30
3 formatted_string = "Name: {}, Age: {}".format(name, age) # 'Name: Alice, Age: 30'
```

روش F-String

این روش از «حروف رشته‌ای قالب‌بندی شده» (Formatted String Literals) استفاده می‌کند. روش F-Strings از پایتون ۳.۶ به بعد معرفی شد. این روش یکی از روش‌های بسیار قابل اعتماد و خوانا برای قالب‌دهی به رشته‌ها است.

```
1 name = "Alice"
2 age = 30
3 formatted_string = f"Name: {name}, Age: {age}" # 'Name: Alice, Age: 30'
```

دسترسی به کاراکترهای درون رشته

دسترسی به کاراکترها به صورت مجزا از درون استرینگ، بسیار ساده و سر راست است. این مسئله بخاطر پشتیبانی [پایتون](#) از ایندکس‌گذاری و تکنیک «تکه‌تکه کردن» (Slicing) است. از آنجا که استرینگ‌ها از توالی کاراکترها ساخته می‌شوند، هر کاراکتر موجود در استرینگ دارای موقعیت قرارگیری مشخصی است. این موقعیت‌ها به ترتیب از اول استرینگ با شماره ۰ شماره‌گذاری شده و تا به انتهای استرینگ به شکل یک واحد، یک واحد، افزایش پیدا می‌کنند.

```
1 string = "Hello, World!"
2
3 # Accessing characters with positive indices
4 first_character = string[0] # 'H'
5 second_character = string[1] # 'e'
6
7 # Accessing characters with negative indices
8 last_character = string[-1] # '!'
9 second_last_character = string[-2] # 'd'
```

عبارات استفاده شده در این سینتکس را در فهرست زیر توضیح داده‌ایم.

- **string** نام خود رشته‌ای که از درون آن باید زیر رشته مورد نظر انتخاب شود.
- **start** این پارامتر، ایندکس شروع زیر رشته مورد نظر در رشته اصلی است. مقدار درون این ایندکس در زیر رشته مورد نظر وجود دارد.
- **stop** این پارامتر، ایندکس انتهایی زیر رشته مورد نظر در رشته اصلی است. زیر رشته مورد نظر، شامل مقدار درون این ایندکس نمی‌شود.

```
1 string[start:stop:step]
```

متدهای رشته در پایتون

str.capitalize متد

این متد، نسخه کپی شده‌ای از رشته اصلی را برمی‌گرداند که در آن حرف اول کلمه به شکل بزرگ و باقی کاراکترها به شکل حروف کوچک نوشته شده‌اند.

```
1 >>> "i Enjoy traveling. Do you?".capitalize()
2 'I enjoy traveling. do you?'
3 >>>
```

متد str.lower

این متد، کپی از رشته اصلی را برمی‌گرداند که در آن همه کاراکترهای الفبا به شکل حروف کوچک قرار داده شده‌اند. به عبارت دیگر، حروف الفبای موجود در کل رشته را با حروف الفبای انگلیسی کوچک بازنویسی می‌کند.

```
1 >>> 'i Enjoy traveling. Do you?'.lower()
2 'i enjoy traveling. do you?'
3 >>>
```

متد str.strip

این متد به عنوان ورودی لیستی از کاراکترها را دریافت می‌کند (`str.strip([chars])`). بعد از حذف کاراکترهای مشخص شده در ورودی از ابتدا و انتهای رشته اصلی، رشته نهایی را برمی‌گرداند. اگر که آرگومان `chars` به متد `str.strip()` ارائه نشده باشد، به صورت پیش‌فرض، کاراکترهای مربوط به «فضای خالی (Whitespace)» را از رشته حذف می‌کند.

متد `str.strip()` به جای اینکه بر روی رشته‌ها تمرکز کند، عملیات خود را به صورت کاراکتر محور انجام می‌دهد. یعنی هر رشته را کاراکتر به کاراکتر پیمایش کرده و تا انتهای رشته پیش می‌رود.

```
1 >>> word1 = ' whitespace '.strip()
2 >>> word1
3 'whitespace'
4 >>> word2 = 'exercise'.strip('e')
5 >>> word2
6 'xercis'
7 >>> word3 = 'chimpanze'.strip('acepnz')
8 >>> word3
9 'him'
10 >>>
```

متد str.title

این متد کپی از رشته را برمی گرداند که در آن هر کلمه با یک حرف الفبا بزرگ شروع می شود و باقی کاراکترهای کلمات همه با حروف کوچک نوشته شده اند.

متد str.title() اولین کاراکتر هر کلمه در رشته دریافت شده را به حرف بزرگ الفبا تبدیل می کند. البته مشخص است که این متد بر روی رشته های نوشته شده به زبان فارسی اجرا نمی شود. این متد بر روی حرف تعریف معین مانند «The»، حروف اضافه زبان و غیره هم به همین ترتیب کار می کند.

```
1 >>> 'i Enjoy traveling. Do you?'.title()
2 'I Enjoy Traveling. Do You?'
3 >>>
```

متد str.upper

این متد، نسخه کپی شده ای از رشته را برمی گرداند که در آن همه حروف الفبا با مقادیر شکل بزرگ خودشان جایگزین شده اند. متد str.upper یکی از ساده ترین روش های استفاده را دارد که در ادامه نمایش داده ایم.

```
1 >>> 'i Enjoy traveling. Do you?'.upper()
2 'I ENJOY TRAVELING. DO YOU?'
3 >>>
```

متد str.join

متد `str.join()` پارامتر ورودی از جنس ساختار ذخیره داده پیمایش پذیری -iterable- مانند لیست، می پذیرد. با کمک متد `str.join(iterable)` رشته‌ای را برمی گرداند که از الحاق همه رشته‌های درون شیء «پیمایش پذیر (Iterable)» تشکیل شده است. اگر در شیء پیمایش پذیر، مقادیر غیر رشته‌ای وجود داشته باشد، باعث درخواستن خطای `TypeError` می‌شود.

```
1 >>> words = ["Accra", "is", "a", "beautiful", "city"]
2 >>> ' '.join(words)
3 'Accra is a beautiful city'
4 >>> names = ['Abe', 'Fred', 'Bryan']
5 >>> '-'.join(names)
6 'Abe-Fred-Bryan'
7 >>>
```